UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TEMA:

TRABAJO PRACTICO EXPERIMENTAL 2

AUTORES:

JUSTIN RICARDO MINUCHE GAVILANES

JEAN PIERRE MINA QUINTERO

GEOVANNA MAILYN GRACIA QUIÑONEZ

PAULA ANDREA QUEZADA UTRERAS

ASIGNATURA:

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

DOCENTE:

ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE

FECHA DE ENTREGA:

19/10/2026

PERIODO:

AGOSTO 2026 A DICIEMBRE 2026

MILAGRO-ECUADOR

GUÍA DE PRÁCTICA N.º 2

Gestión de personal y planificación del proyecto: Sistema de gestión de préstamos de libros de una biblioteca

Datos	Detalles
Asignatura	Construcción de Software [CONSOF]
Unidad / Tema	2. Gestión de la Construcción - Gestión de personal; Métricas del software
Docente de la asignatura	Guevara Reyes Rodrigo Josué
Docente de la práctica	Almache Sanisaca Mariana Madeleine
Grupo N.º	GRUPO APE B5
Integrantes	JUSTIN RICARDO MINUCHE GAVILANES JEAN PIERRE MINA QUINTERO GEOVANNA MAILYN GRACIA QUIÑONEZ PAULA ANDREA QUEZADA UTRERAS
Fecha	Lunes, 19 de octubre de 2026

1. Organización del equipo

El equipo de trabajo se organizó para desarrollar un sistema de gestión de préstamos de libros de una biblioteca, con el propósito de facilitar el registro, control y consulta de los préstamos. Para llevar a cabo el proyecto de manera ordenada, se establecieron responsabilidades

individuales y reglas de colaboración que permitirán coordinar las actividades durante las diferentes etapas de desarrollo.

1.1. Roles y responsabilidades

Rol	Integrante	Responsabilidades
Líder	Jean Pierre Mina Quintero	Coordinar las actividades, distribuir tareas, supervisar el cumplimiento de los plazos y mantener actualizado el tablero de Jira.
Desarrollador (Backend)	Jean Pierre Mina Quintero	Encargarse de la lógica del sistema, el registro de préstamos, la base de datos y las validaciones necesarias.
Desarrollador (Frontend)	Paula Andrea Quezada Utreras	Diseñar y desarrollar las interfaces del sistema, tomando como referencia los bocetos elaborados.
Documentador	Geovanna Mailyn Gracia Quiñonez	Organizar la documentación, registrar los acuerdos del equipo y preparar los entregables del proyecto.
QA (Control de calidad)	Justin Ricardo Minuche Gavilanes	Planificar las pruebas, identificar posibles errores y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

1.2. Reglas de trabajo colaborativo

1. Participación y responsabilidad: todos los integrantes deberán participar activamente en las actividades y cumplir con las responsabilidades asignadas.

2. Comunicación constante: se mantendrá una comunicación clara mediante el grupo de mensajería del equipo para compartir avances, resolver dudas e informar dificultades.

3. Cumplimiento de plazos: cada integrante deberá entregar sus actividades dentro del tiempo establecido y comunicar oportunamente cualquier retraso.

4. Organización de actividades: las tareas serán registradas y actualizadas en Jira según su estado de desarrollo, permitiendo dar seguimiento al trabajo del equipo.

5. Respeto y colaboración: se respetarán las opiniones de todos los integrantes y las decisiones importantes se tomarán de manera conjunta, promoviendo un ambiente de trabajo responsable.

1.3. Configuración del proyecto en Jira

Para organizar y dar seguimiento a las actividades del equipo, se utilizo Jira Software mediante un proyecto Scrum. Esta herramienta permitirá asignar responsables, establecer tareas y visualizar su avance durante el desarrollo del sistema.

Datos	Información
Nombre del proyecto	Sistema de Gestión de Préstamos de Biblioteca
Herramienta	Jira Software

Metodología	Scrum
Integrantes	JUSTIN RICARDO MINUCHE GAVILANES JEAN PIERRE MINA QUINTERO GEOVANNA MAILYN GRACIA QUIÑONEZ PAULA ANDREA QUEZADA UTRERAS
Enlace del proyecto	https://unemi-team-v829aog6.atlassian.net/jira/software/projects/SDGPB/boards/3

2. Boceto del sistema

Como parte de la planificación del sistema, se elaboraron los bocetos de tres pantallas principales. Estos diseños permiten visualizar la distribución de los elementos y las funciones que estarán disponibles para los usuarios.

2.1. Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión permitirá que los usuarios ingresen al sistema mediante sus credenciales. Contará con campos para el correo electrónico o nombre de usuario, contraseña y un botón para acceder.

Figura 1.

Boceto de la pantalla de inicio de sesión



Nota. Se presenta la distribución inicial de los elementos necesarios para el acceso de los usuarios al sistema.

2.2. Pantalla de registro de préstamo

Esta pantalla permitirá registrar los préstamos de libros mediante el ingreso de la información del usuario, los datos del libro y las fechas correspondientes al préstamo y devolución.

Figura 2.

Boceto de la pantalla de registro de préstamo



Nota. Se muestran los campos principales para registrar un préstamo y los botones para guardar o cancelar la operación.

2.3. Pantalla de listado de libros disponibles

Esta pantalla permitirá consultar los libros registrados en la biblioteca, visualizar su disponibilidad y facilitar la búsqueda mediante el título, autor o código del libro.

Figura 3.

Boceto de la pantalla de listado de libros



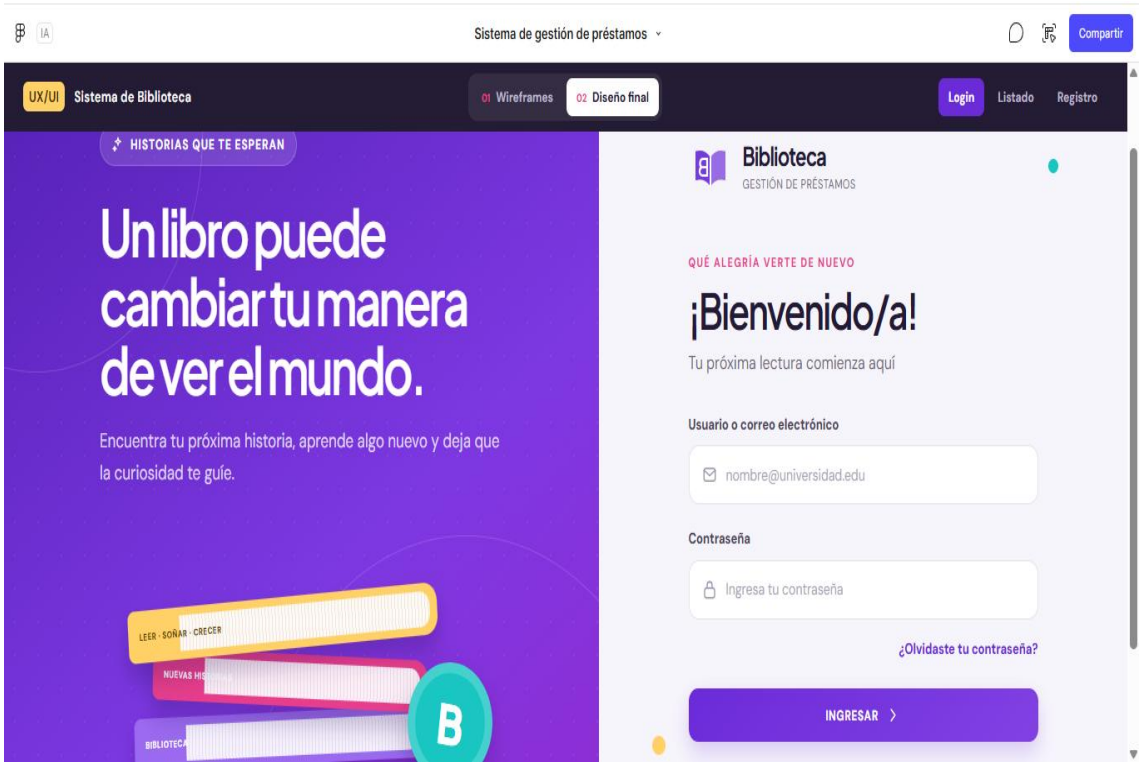
Nota. Se presenta la estructura del catálogo de libros, incluyendo las opciones de búsqueda y consulta de disponibilidad.

2.4. Diseño de interfaces en Figma

Para complementar los bocetos iniciales, se elaboraron las interfaces del sistema utilizando Figma. Los diseños permiten visualizar con mayor detalle la apariencia de las pantallas, la organización de los formularios y la presentación de la información.

Figura 4.

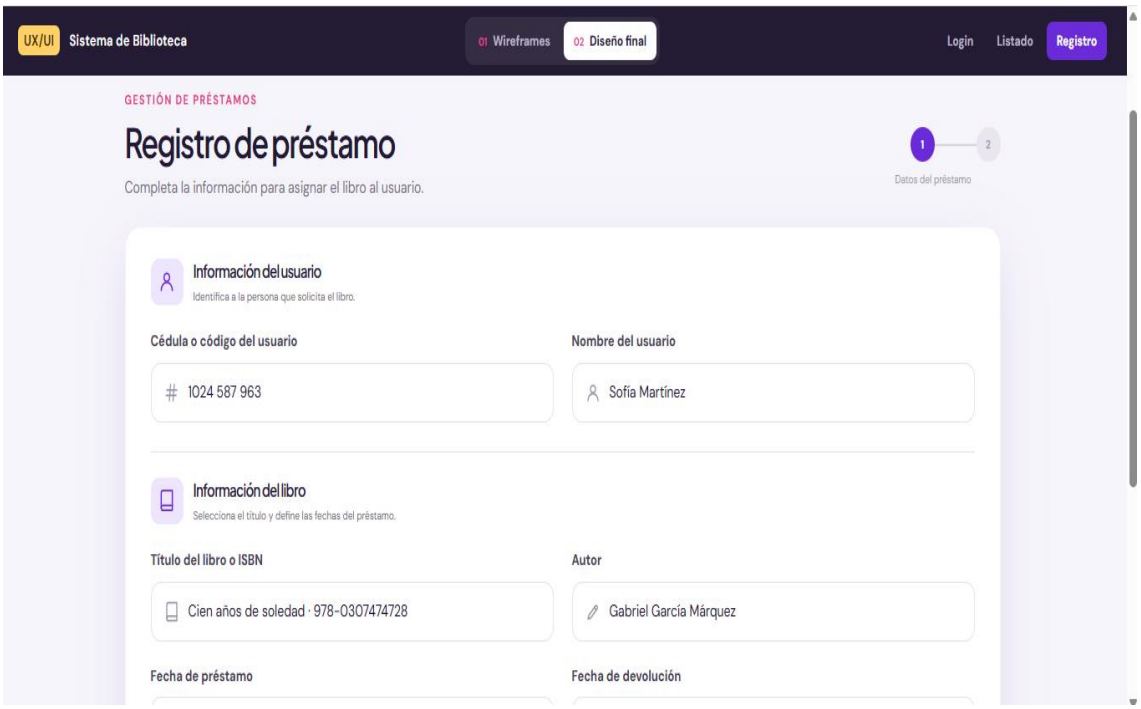
Diseño de la pantalla de inicio de sesión en Figma

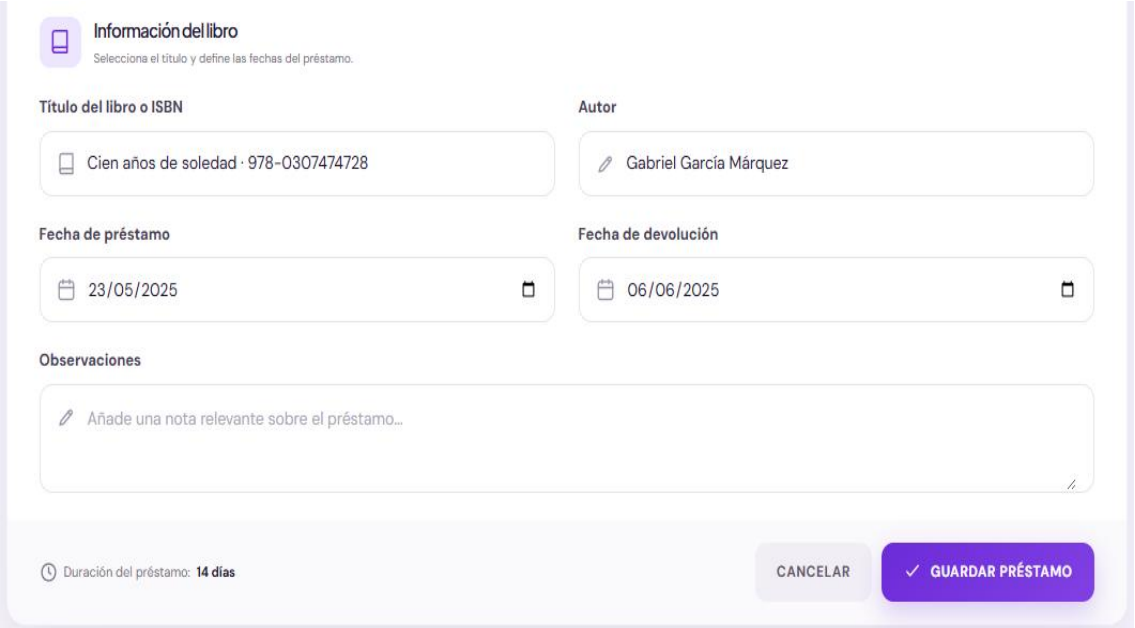


Nota. Se presenta el diseño visual de la pantalla de acceso al sistema.

Figura 5.

Diseño de la pantalla de registro de préstamo en Figma

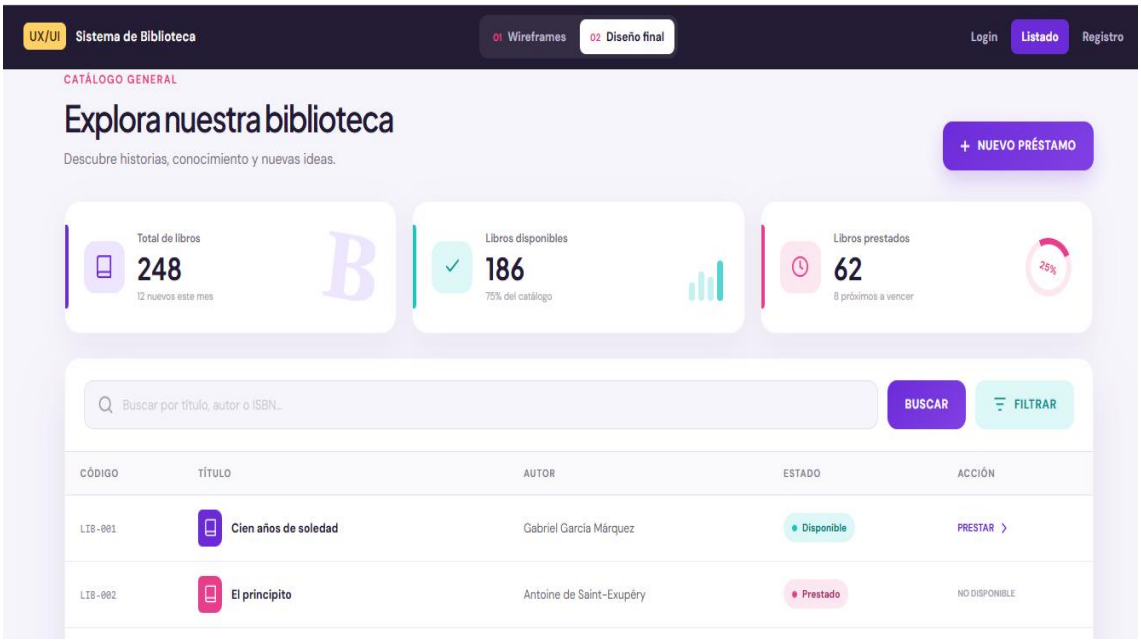


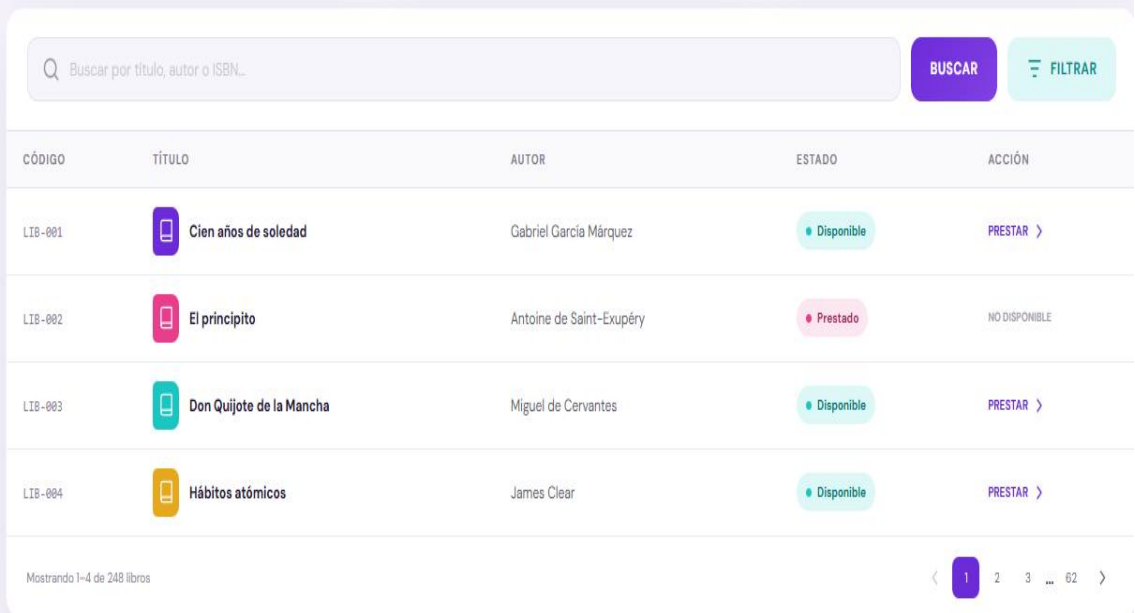


Nota. Se muestra la interfaz diseñada para ingresar los datos del usuario, seleccionar el libro y registrar las fechas del préstamo.

Figura 6.

Diseño de la pantalla de listado de libros en Figma





Nota. Se presenta la interfaz del catálogo, con sus opciones de búsqueda, filtros y consulta del estado de los libros.

Enlace del diseño en Figma:

- https://www.figma.com/make/y4iI0w0F792Vf0mzLjNi6O/Sistema-de-gesti%C3%B3n-de-pr%C3%A9stamos?fullscreen=1&t=X4M284FUQgGSd6qU-1&code-node-id=0-6

3. Gestión de riesgos del proyecto

Durante el desarrollo del sistema pueden presentarse situaciones que afecten el cumplimiento de las actividades, la calidad del software o los tiempos establecidos. Por esta razón, se identificaron cinco riesgos relacionados con el proceso de construcción y se definieron acciones preventivas para reducir su impacto.

3.1. Matriz de riesgos

Riesgo	Posible Causa	Impacto	Accion preventiva
Retrasos en la codificación	Falta de experiencia del equipo con las tecnologías seleccionadas.	Medio-Alto	Realizar capacitaciones breves, compartir conocimientos y distribuir las tareas según las habilidades de cada integrante.
Errores en la integración de módulos	Desarrollo independiente de componentes sin verificar su compatibilidad.	Alto	Establecer acuerdos técnicos y realizar pruebas de integración durante el desarrollo.
Fallos en la configuración del entorno de desarrollo	Diferencias en las versiones de herramientas y dependencias utilizadas.	Medio	Documentar los pasos de instalación y mantener una configuración común para todos los integrantes.
Problemas de calidad del código	Falta de revisiones y pruebas antes de integrar los componentes.	Alto	Realizar revisiones de código y ejecutar pruebas para identificar y corregir errores.

Estimación inadecuada del tiempo	Asignación de actividades sin considerar su complejidad y el tiempo disponible.	Medio-Alto	Dividir las actividades en tareas pequeñas, establecer plazos realistas y revisar periódicamente el avance.

4. Organización del tablero en Jira y asignación de tareas

Para administrar las actividades del proyecto, se utilizará un tablero Scrum en Jira Software. Las tareas serán asignadas a los integrantes según sus responsabilidades y se organizarán en diferentes estados para facilitar el seguimiento del trabajo.

4.1. Estados del tablero

El tablero se organizó mediante las siguientes columnas:

- Por hacer (To Do): actividades que todavía no han comenzado.
- En curso (In Progress): actividades que se encuentran en desarrollo.
- Finalizado (Done): actividades completadas y verificadas.

4.2. Planificación y distribución de tareas

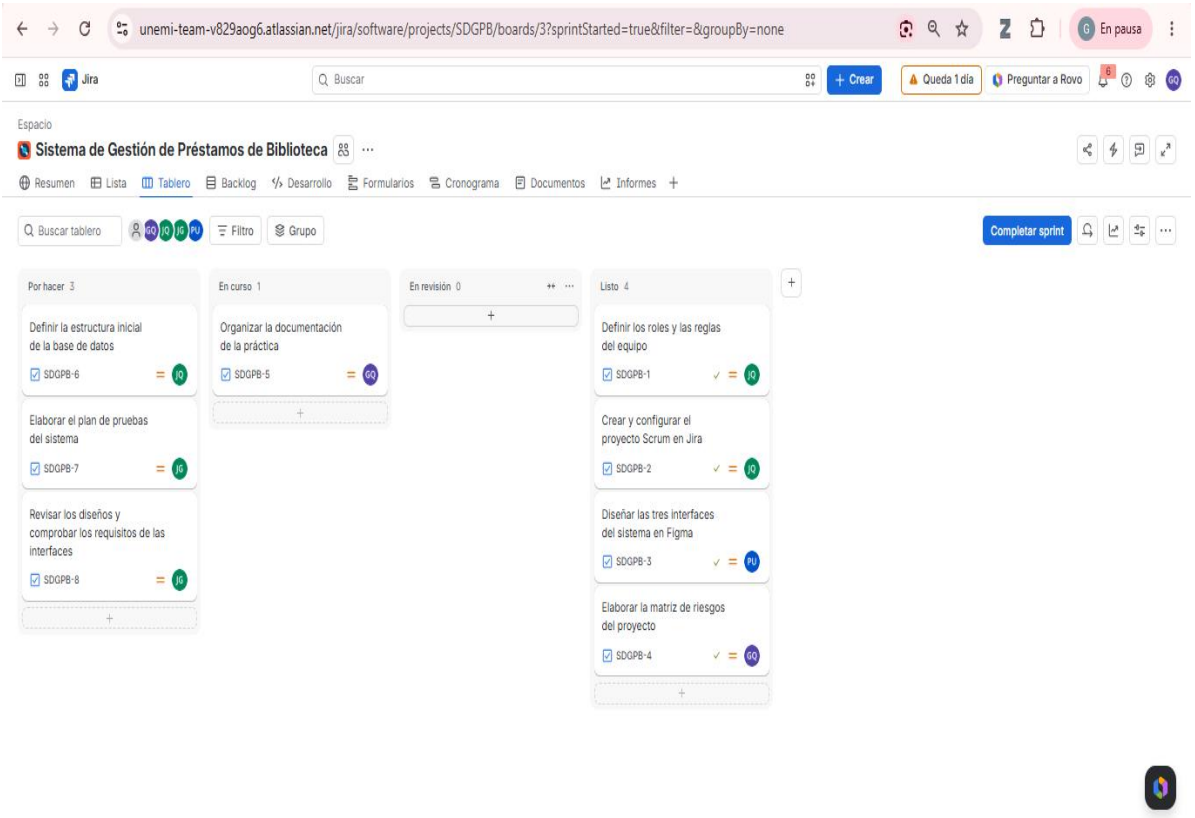
Se establecieron ocho actividades para organizar el desarrollo del proyecto, las cuales fueron registradas en Jira y asignadas a los integrantes según sus responsabilidades. Asimismo, se definieron los estados de cada tarea para facilitar el seguimiento del trabajo realizado y de las actividades pendientes.

N°	Tarea	Responsable/Rol	Estado
1	Definir roles y reglas del equipo	Jean Mina	Listo
2	Crear y configurar el proyecto Scrum en Jira	Jean Mina	Listo
3	Diseñar las tres interfaces del sistema en Figma	Paula Quezada	Listo
4	Elaborar la matriz de riesgos del proyecto	Geovanna Gracia	Listo
5	Organizar la documentación de la práctica	Geovanna Gracia	En curso
6	Definir la estructura inicial de la base de datos	Jean Mina	Por Hacer
7	Elaborar el plan de pruebas del sistema	Justin Minuche	Por Hacer
8	Revisar los diseños y comprobar los requisitos de las interfaces	Paula Quezada	Por Hacer

4.3. Evidencia del tablero Scrum

Figura 7.

Tablero Scrum y asignación de tareas del proyecto



Nota. Se muestra la organización de las actividades del proyecto mediante Jira Software, donde se identifican las tareas asignadas a los integrantes y su estado de avance.

5. Repositorio y entregables del proyecto

Elemento	**Detalle**
Proyecto	Sistema de Gestión de Préstamos de Biblioteca
Enlace de Jira	https://unemi-team-v829aog6.atlassian.net/jira/software/projects/SDGPB/boards/3
Enlace de Figma	https://www.figma.com/make/y4iI0w0F792Vf0mzLjNi6O/Sistema-de-gesti%C3%B3n-de-pr%C3%A9stamos?fullscreen=1&t=X4M284FUQgGSd6qU-1&code-node-id=0-6

Enlace del repositorio	https://github.com/ggraciaq-crypto/sistema-prestamos-biblioteca

Los documentos y evidencias elaborados durante la práctica serán organizados en el repositorio del equipo o entregados mediante el medio establecido por el docente.

6. Referencias bibliográficas

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

Atlassian. (s. f.). *What is a Jira board?* https://www.atlassian.com/software/jira/guides/boards/overview

Figma. (s. f.). *Guide to prototyping in Figma*. Figma Help Center. https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040314193-Guide-to-prototyping-in-Figma

Pressman, R. S. (2005). Ingeniería del software: un enfoque práctico. México: McGraw-Hill.